530-540 K வெப்பநிலையில் ஏறத்தாழ 5 மணி நேரம் வைக்கப்படுகிறது. பின்னர் குழாயானது குளிர்விக்கப்படுகிறது. இக்குழாயில் சிறிய துளையிடப்பட்டு உருவான வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. அதன்பின்னர் குழாய் உடைக்கப்பட்டு வீழ்படிவு வடிகட்டப்பட்டு, கழுவப்பட்டு, உலர்த்தப்பட்டு எடை கண்டறியப்படுகிறது. உருவான AgXன் நிறையிலிருந்து, கரிமச் சேர்மத்திலுள்ள ஹாலஜனின் சதவீதம் கணக்கிடப்படுகிறது.

கரிமசேர்மத்தின் எடை: w g

AgCl வீழ்ப்படிவின் எடை = a g

143.5 g AgCl ல் உள்ள

குளோரினின் எடை =35.5 g

a g AgCl ல் உள்ள

குளோரினின் எடை $= \frac{35.5}{143.5} \times a$

W g கரிமச் சேர்மம் a g AgCl யை தருகிறது.

w g கரிமச் சேர்மத்திலுள்ள

குளோரினின் சதவீதம் $= \left(\frac{35.5}{143.5} \times \frac{a}{w} \times 100\right)\%$

சில்வர் புரோமைடின் எடை 'b'g என கருதுக.

188g AgBr ல் 80 g Br உள்ளது

$\therefore$ b g AgBr ல் $\left(\frac{80b}{188}\right)$g Br உள்ளது

W g கரிமச் சேர்மம் b g AgBr யை தருகிறது.

கரிமச் சேர்மத்தில்

Br ன் சதவீதம் $= \left(\frac{80}{188} \times \frac{b}{w} \times 100\right)\%$

சில்வர் ஐயோடைடு எடை 'c'g என கருதுக.

235g AgI ல் 127 g I.

C g AgI ல் $\left(\frac{127c}{235}\right)$g I உள்ளது.

W g கரிமச் சேர்மத்தில் c g AgI யை தருகிறது.

கரிமச் சேர்மத்தில் I ன் சதவீதம்

$= \left(\frac{127}{235} \times \frac{c}{w} \times 100\right)\%$

எடுத்துக்காட்டு :

காரியஸ் முறைப்படி அளந்தறிதலில், 0.284 g எடையுள்ள கரிமச்சேர்மம் 0.287 g எடையுள்ள AgCl யை தருகிறது எனில், Cl ன் சதவீதத்தைக் காண்க.

கரிமச் சேர்மத்தின் எடை = 0.284 g

AgCl ன் எடை = 0.287 g

143.5 g AgCl ல் உள்ள

குளோரின் எடை =35.5 g

0.287 g AgCl ல் உள்ள

குளோரின் எடை $= \frac{35.5}{143.5} \times 0.287$ g

Cl ன் சதவீதம் $= \frac{35.5}{143.5} \times \frac{0.287}{0.284} \times 100 = 24.98\%$

தன்மதிப்பீடு

1) 0.185g எடையுள்ள கரிமச்சேர்மம், அடர் HNO_3 மற்றும் சில்வர் நைட்ரேட்டுன் சேர்ந்து 0.320g வெள்ளி புரோமைடை தந்தது எனில், அதில் உள்ள புரோமினின் % காண்க (Ag=108, Br=80)

2) காரியஸ் முறையில் 0.40g எடையுள்ள அயோடினால் பதிலீடு செய்யப்பட்ட கரிம சேர்மம் 0.125g AgI யை தருகிறது எனில், அயோடினின் நிறை சதவீதத்தைக் காண்க.

பாஸ்பரஸை அளந்தறிதல்

பாஸ்பரஸ் உள்ள எடை தெரிந்த கரிமச்சேர்மம் புகையும் HNO_3 உடன் சீல் வைக்கப்பட்ட குழாயில் வெப்படுத்தப்படுகிறது. C, ஆனது CO_2 ஆகவும் H ஆனது H_2O ஆகவும் மாற்றப் படுகிறது. கரிமச்சேர்மத்திலுள்ள பாஸ்பரஸ், பாஸ்பாரிக் அமிலமாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது. இதனை அடர் HNO_3 உடன் வெப்பப்படுத்தி, அம்மோனியம் மாலிப்டேட்டை சேர்க்கும்போது அம்மோனியம் பாஸ்போ மாலிப்டேட் வீழ்படிவு உருவாகிறது.

Unit 11 revised - jagan.indd 158 22-01-2021 15:17:55